TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

MATA KULIAH

PENGANTAR SISTEM INORMASI / STSI4101



TUTOR PEMBIMBING

Windra Swastika, Ph.D

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Pengantar Sistem Informasi 141**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Langka – Langkah dalam membangun sistem informasi
    a. Planning

       Identifikasi visi, misi, dan kebutuhan sistem informasi yang akan dibangun. Tanpa adanya perencanaan yang jelas sistem bisa tidak sesuai dengan strategi bisnis atau muncul masalah yang lain.
    b. Analisis kebutuhan

       Kegiatan mengumpulkan kebutuhan pengguna, mempelajari proses bisnis, menentukan stakeholder dan ekspektasi. karena jika kebutuhan pengguna tidak ditangkap dengan benar maka sistem yang dibangun bisa tidak memenuhi kebutuhan bisnis atau malah menghasilkan solusi yang salah.
    c. Desain Sistem

       Mendesain arsitektur sistem, alur proses (flowchart, DFD), database, interface pengguna, integrasi antar-komponen. karena desain yang baik menjaga agar pengembangan dapat berjalan lancar, meminimalisir kesalahan implementasi, memfasilitasi integrasi dengan sistem lain.
    d. Implementasi atau Pengembangan

       Tahap pengaturan konfigurasi hardware, penguji unit, integrase sistem, migrasi data. Sangat penting agar sistem benar – benar dibangun sesuai desain dan dapat digunakan oleh user.
    e. Testing

       Melakukan uji fungsi, uji integrasi, uji penerima pengguna, memastikan sistem memenui spesifikasi dan bebas kesalahan kritis. Karena kesalahan yang ditemukan setelah berjalan cenderung lebih mahal untuk di perbaiki dan bisa berdampak buruk bagi operasional.
    f. Implementasi

       Sistem mulai digunakan dilingkungkan produksi, pelatihan user, migrasi data, monitoring performa awal. Agar pengguna siap, data telah bermigrasi dengan benar dan sistem berjalan di kondisi nyata.
    g. Pemeliharaan dan Evaluasi

       Memantau sistem, melakukan perbaikan bug, modifikasi jika kebutuhan berubah, evaluasi performa sistem secara prodik. Sangat penting karena lingkungan bisnis selalu berubah, sistem informasi yang statik akan cepat ketinggalan dan bisa gagal mendukung bisnis.
    h. Penghentian atau penggantian sistem

Dalam jangka Panjang mungkin sistem perlu diganti atau ditutup, tetapi tetap perlu proses pengarsipan data, migrasi ke sistem baru. Agar data dan sistem lama ditangani dengan baik, resiko keamanan dapat diminimalisir.

2. Perbandingan Berbagai Metodologi Pengembangan Sistem yang Umum Digunakan
    a. Metode Waterfall
       Merupakan metode pengembangan software yang bersifat linier dan berurutan, dimana setiap fase harus tuntas sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.
       Kelebihan : Struktur jelas dan dokumentasi lengkap
       Kekurangan : kurang fleksibel dan perubahan sulit
    b. Metode Prototyping
       Metode dimana pengembang menciptakan versi awal atau contoh dari sistem untuk mendapat masukan dari pengguna sejak tahap awal pengembangan.
       Kelebihan : Feedback cepat dan fleksibel
       Kekurnagan : Risiko scope creep dan manajemen lebih sulit.
    c. Metode Agile
       Sekumpulan metode pengembangan software yang bersifat iterate, kolaboratif, dan adaptif.
       Kelebihan : Respons cepat dan kolaborasi tinggi
       Kekurangan : Dokumentasi bisa kurang dan butuh disiplin tinggi
    d. Metode Hybrid
       Metode yang mengintegrasikan dua atau lebih metodologi pengembangan software yang berbeda untuk menghasilkan sebuah proses yang lebih seimbang dan efektif.
       Kelebihan : Fleksibel sekaligus terstruktur
       Kekurangan : Pengelolaan kompleks dan butuh pengalaman.

3. Alasan Pentingnya Komunikasi dalam Mengelola Proyek Teknologi Informasi
   Proyek IT melibatkan banyak stakeholder kurangnya komunikasi dapat menyebabkan komunikasi kebutuhan, ekspektasi, perubahan tidak terdeteksi, atau konflik anatr departemen. Komunikasi yang baik memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan. Komunikasi juga penting untuk mengelola perubahan dan memastikan bahwa keputusan dibuat dan disebarluaskan ke semua pihak terkait.

   Cara Meningkatkan Komunikasi
    a. Rencana Komunikasi Proyek

- Tentukan siapa yang harus dikonfirmasi, kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa.
- Melakukan meeting mingguan dan laporan bulanan.
- Manfataatnya Membuat komunikasi terstruktur dan memastikan tidak ada pihak yang terlewat.

b. Pemangkuan Kepentingan Antar Departemen
   - Identifikasi stakeholder dari departemen penting dan tunjuk perwakilan departemen yang berfungsi sebagai menjembatani komunikasi antar tim proyek dan departemen.
   - Yang bermanfaat untuk mengurangi miskomunikasi karena satu titik penghubung setiap departemen.

c. Gunakan Alat Kolaborasi dan Transparansi Informasi
   - Platform seperti project management tool.
   - Visualisasi progress, keputusan, timeline, masalah dan resiko terbuka untuk semua anggota tim.
   - Manfaatnya meningkatkan transparansi semua pihak

d. Rapat Integrasi Lintas Fungsi
   - Rapat rutin yang melibatkan pengguna bisnis, IT, keuangan, dan produksi untuk membahas dependensi antar fungsi, hambatan dan rencana.
   - Bermanfaat untuk membangun pemahaman antar fungsi, mengidentifikasi isu dari berbagai perspektif.

e. Feedback Dua Arah dan Budaya Terbuka
   - Mendorong anggota tim dan departemen untuk memberikan masukan secara rutin.
   - Pastikan bahwa tim proyek juga memberikan update secara terbuka.
   - Manfaatnya meningkatkan kepercayaan.

f. Monitoring dan Evaluasi
   - Manfaatnya memungkinkan perbaikan mekanisme komunikasi sebelum proyek makin besar.

Refernsi

Modul Pengantar Sistem Informasi Universitas Terbuka

https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/

https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/model-model-software-development-life-cycle-sdlc/
https://publikasi.dinus.ac.id/technoc/article/view/5659
https://hostjournals.com/jimat/article/view/489